Module 1 – Physiologie humaine

Contrôle d'entraînement n°4

ECB n°1 – contrôle Médisup n°1 du samedi 17 octobre 2026

ÉNONCÉ Durée : **60 minutes**

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte — **QRM** : plusieurs réponses exactes (de 2 à 4).
30 questions : **20 QRM** et **10 QRU**. Le type est indiqué avant chaque énoncé. **Calculatrice non autorisée.**

Répartition par cours

- FC7 Transmission synaptique : Q1–6
- FC8 Système endocrinien : Q7–13
- FC9 Équilibre acido-basique : Q14–19
- FC10 Thermorégulation : Q20–24
- FC11 Extéroception : Q25–27
- FC12 Cognition : Q28–30

NOM : Groupe :

Prénom : Note : / 30

Grille de réponses

		a	b	c	d	e			a	b	c	d	e
1)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**16)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**17)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
3)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**18)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**19)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**20)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
6)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**21)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
7)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**22)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**23)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
9)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**24)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
10)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**25)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
11)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**26)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
12)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**27)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**28)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
14)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**29)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**30)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐

FC7 Transmission synaptique

1) QRM. À propos de l'organisation des synapses :

a) le cerveau humain compte de l'ordre de 10^9 synapses
b) la densité postsynaptique est une zone de différenciation membranaire, zone active de l'élément postsynaptique
c) la synapse électrique permet le passage de petites molécules d'une cellule à l'autre par couplage électrique
d) la transmission en plusieurs étapes rend la synapse chimique modulable
e) la grille présynaptique « attrape » le messager pour le placer dans la fente synaptique

2) QRU. Une synapse axo-axonique inhibitrice est branchée sur la terminaison présynaptique d'un neurone A. Quelle proposition est exacte ?

a) elle rend bidirectionnelle la synapse formée par A
b) elle hyperpolarise directement le neurone cible de A
c) elle augmente le nombre de quanta libérés par chaque PA de A
d) elle diminue la quantité de neurotransmetteur libérée par A
e) elle bloque les récepteurs postsynaptiques de la cible de A

3) QRM. À propos des critères définissant un neurotransmetteur :

a) il est stocké dans l'élément postsynaptique avant sa libération
b) une substance exogène appliquée sur le neurone cible doit reproduire l'effet du neurotransmetteur endogène
c) il est inactivé de façon spécifique
d) un neurotransmetteur endogène est synthétisé dans le neurone présynaptique
e) une terminaison présynaptique ne libère qu'un seul neurotransmetteur

4) QRM. À propos de l'arrêt de la transmission synaptique :

a) la diffusion du neurotransmetteur hors de la synapse prolonge son action
b) bloquer la recapture diminue la concentration du neurotransmetteur dans la fente
c) le glutamate peut être recapté par les astrocytes
d) la dégradation enzymatique peut se faire au niveau de la membrane postsynaptique ou dans la fente
e) la recapture fait entrer le neurotransmetteur dans l'élément présynaptique grâce à des transporteurs

5) QRM. À propos des potentiels postsynaptiques excitateurs et inhibiteurs :

a) la glycine génère des PPSI
b) l'activation d'un RCPG peut aboutir à un PPSE ou à un PPSI
c) le glutamate agit sur des récepteurs générant des PPSE
d) un PPSI rapproche le potentiel membranaire du seuil de déclenchement du PA
e) le récepteur nicotinique de l'acétylcholine est un exemple de récepteur excitateur

6) QRU. On double la fréquence des potentiels d'action arrivant sur une même terminaison présynaptique. Quelle conséquence est attendue ?

a) une augmentation du nombre de quanta libérés et une réponse postsynaptique plus importante
b) une diminution de l'entrée de Ca^{2+} dans la terminaison
c) une diminution du nombre de vésicules arrimées
d) la libération d'un neurotransmetteur différent
e) une sommation spatiale des PPS

FC8 Système endocrinien

7) QRM. Comparaison des systèmes nerveux et endocrinien :

a) la spécificité d'action d'une hormone repose sur la présence de récepteurs sur la cellule cible
b) le système endocrinien est plus lent et ses effets durent plus longtemps que ceux du système nerveux
c) le système nerveux agit sur des cibles distantes par l'intermédiaire du sang
d) les hormones agissent à de très faibles concentrations
e) l'action d'une hormone est permanente

8) QRU. À propos de la transduction du signal hormonal, quelle proposition est exacte ?

a) l'AMPc est produit par la phospholipase C
b) l'insuline agit via un RCPG couplé à l'adénylate cyclase
c) les hormones stéroïdes agissent principalement par des seconds messagers membranaires
d) la plupart des hormones peptidiques agissent via un récepteur à activité tyrosine kinase
e) la phospholipase C clive le PIP_2 en DAG et IP_3, qui agissent comme seconds messagers

9) QRM. À propos des stimuli de sécrétion et des rétroactions hormonales :

a) la libération d'adrénaline par la médullosurrénale fait suite à un stimulus nerveux sympathique
b) une hypocalcémie stimule la sécrétion de PTH par les parathyroïdes : il s'agit d'un stimulus humoral
c) la majorité des hormones sont régulées par rétroaction positive
d) une rétroaction positive corrige la perturbation initiale
e) la sécrétion des gonades sous l'effet des hormones adénohypophysaires est un stimulus nerveux

10) QRM. À propos des axes corticotrope, somatotrope et de la lactation :

a) la TRH stimule la sécrétion de prolactine
b) la sécrétion de prolactine est inhibée par la dopamine (PIH)
c) la GHIH est une hormone hypothalamique stimulant la libération de GH
d) la CRH stimule la libération d'ACTH par l'adénohypophyse
e) la sécrétion de cortisol augmente en situation de stress et élève la glycémie

11) QRU. À propos de la régulation du cycle menstruel, quelle proposition est exacte ?

a) en début de phase folliculaire, la légère augmentation des œstrogènes exerce un rétrocontrôle positif
b) juste avant l'ovulation, le pic d'œstrogènes exerce un rétrocontrôle positif responsable du pic de LH
c) la LH est sécrétée par la neurohypophyse
d) pendant la phase lutéale, le corps jaune est responsable d'un pic d'œstrogènes
e) la dégénérescence du corps jaune entraîne une augmentation de la progestérone

12) QRM. Après un repas riche en glucides, chez un sujet sain :

a) le stockage du glucose augmente dans les muscles et le tissu adipeux
b) l'insuline augmente la libération de glucose par le foie
c) le pancréas exocrine participe à la régulation de la glycémie
d) les cellules β des îlots de Langerhans détectent l'élévation de la glycémie et sécrètent de l'insuline
e) la glycémie mesurée 2 h après le repas reste inférieure à 1,4 g/L

13) QRM. À propos du fonctionnement normal et pathologique du système endocrinien :

a) l'hyperthyroïdie correspond à une hyperactivité de la thyroïde
b) une pathologie endocrinienne peut résulter d'une absence de récepteurs sur les tissus cibles
c) l'HGPO conclut à un diabète si la glycémie est ≥ 2 g/L 2 h après l'ingestion de 75 g de glucose
d) les hormones thyroïdiennes ont des effets chronotrope et inotrope positifs sur le cœur
e) une hypoglycémie stimule la sécrétion d'insuline

FC9 Équilibre acido-basique

14) QRM. À propos des effets du pH sur les protéines :

a) la pepsine gastrique a un pH optimal d'environ 2
b) la trypsine de l'intestin grêle a un pH optimal d'environ 2
c) les protéines, grâce à un pKa unique, tamponnent sur une gamme étroite de pH
d) une grande variation de pH peut dénaturer irréversiblement les protéines en modifiant leur structure tertiaire
e) une enzyme présente une activité maximale à son pH optimal

15) QRU. Une charge acide aiguë de 6 mmol de H^+ par litre de sang fait passer le pH artériel de 7,40 à 7,25. Quel est le pouvoir tampon du sang ?

Données : pH = pH normal − (charge acide / pouvoir tampon).

a) 0,025 $mmol \cdot L^{-1} \cdot pH^{-1}$
b) 0,9 $mmol \cdot L^{-1} \cdot pH^{-1}$
c) 4 $mmol \cdot L^{-1} \cdot pH^{-1}$
d) 40 $mmol \cdot L^{-1} \cdot pH^{-1}$
e) 400 $mmol \cdot L^{-1} \cdot pH^{-1}$

16) QRM. Le débit de filtration glomérulaire est d'environ 180 L/jour et la [HCO_3^-] de l'urine primitive d'environ 24 mmol/L. À propos de la régulation rénale :

a) l'urine définitive contient la quasi-totalité des HCO_3^- filtrés
b) la majorité de la réabsorption a lieu dans le glomérule
c) l'urine primitive a une composition quasi identique à celle du plasma
d) la quantité de HCO_3^- filtrée est d'environ 4,3 mol par jour
e) le glomérule filtre environ 20 % du débit cardiaque

17) QRU. Les questions 17 et 18 concernent le même patient. Un patient en insuffisance respiratoire présente aux gaz du sang un pH de 7,1 et une [HCO_3^-] de 27 mmol/L. Quelle est sa $PaCO_2$?

Données : pKa = 6,1 ; α CO_2 = 0,03 mmol·L^{-1}·$mmHg^{-1}$.

a) 2,7 mmHg
b) 9 mmHg
c) 90 mmHg
d) 900 mmHg
e) 9000 mmHg

18) QRM. Même patient qu'à la question 17 (pH = 7,1 ; [HCO_3^-] = 27 mmol/L). Quelles affirmations sont exactes ?

a) la compensation rénale passe par une diminution de la réabsorption des HCO_3^-
b) il présente une acidose respiratoire
c) cette situation résulte d'une hyperventilation alvéolaire
d) la [HCO_3^-] supérieure à 26 mmol/L peut traduire une compensation rénale
e) l'excès d'H^+ diminue l'excitabilité des neurones

19) QRM. À propos de l'acidose lactique d'effort et des acidoses graves :

a) l'acidose mixte associe un excès d'acides fixes et une hypoventilation, avec de faibles possibilités de compensation
b) en dessous du seuil ventilatoire, la ventilation reste constante quelle que soit l'intensité de l'effort
c) lors d'un effort intense et prolongé, la glycolyse anaérobie produit de l'acide lactique
d) au-delà du seuil ventilatoire, la ventilation augmente brusquement car l'élimination de CO_2 croît plus vite que l'absorption d'O_2
e) l'acidocétose diabétique est une acidose respiratoire

FC10 Thermorégulation

20) QRM. À propos de la température et du vivant :

a) les animaux hibernants sont des hétérothermes, sous-catégorie des homéothermes
b) l'activité de la chymotrypsine du homard est maximale à 55 °C ; au-dessus, l'enzyme est dénaturée
c) chez un homéotherme, la température centrale est fixe en toutes circonstances
d) chez les animaux poïkilothermes, comme les reptiles, la température centrale dépend du milieu ambiant
e) la température centrale est celle des organes contenus dans les cavités crânienne, thoracique et abdominale

21) QRU. À propos des échanges thermiques entre l'écorce et le milieu, quelle proposition est exacte ?

a) les échanges par convection ont lieu au niveau de la peau et des voies respiratoires
b) la radiation nécessite un contact direct entre la peau et une surface
c) la constante d'échange par conduction est plus élevée pour un support organique que pour un support minéral
d) la conduction a lieu entre deux milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre
e) les pertes d'eau par évaporation au niveau des voies respiratoires peuvent être supprimées

22) QRM. Un nageur dont la peau est à 30 °C reste 10 min immobile dans l'air à 20 °C, puis 10 min dans une eau à 20 °C. La surface exposée est la même. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : $h_c \approx 5\ W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-1}$ dans l'air (spontanément) et $\approx 685\ W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-1}$ dans l'eau.

a) cette différence s'explique par la valeur de la constante h_c, beaucoup plus élevée dans l'eau
b) si le nageur se met à nager, h_c diminue
c) les pertes par convection sont environ 137 fois plus importantes dans l'eau que dans l'air
d) dans l'air, un vent augmente les pertes par convection
e) doubler la durée d'immersion multiplie les pertes par convection par 4

23) QRU. Une personne âgée chute et reste allongée 1 h 30 sur un carrelage à 10 °C. Sa température cutanée est de 30 °C. Elle perd 864 kJ par conduction. Quelle est la surface de peau en contact avec le sol ?

Données : $h_K = 20\ W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-1}$.

a) 0,04 m^2
b) 0,4 m^2
c) 0,6 m^2
d) 8 m^2
e) 24 m^2

24) QRM. À propos de la sudation et de la régulation thermique comportementale :

a) la sueur est produite par des glandes exocrines tubulaires cutanées, au nombre de 60 à 370 par cm^2 de peau
b) au froid, porter des vêtements chauds limite les pertes par convection et par radiation
c) au chaud, s'allonger sur un carrelage frais favorise la thermolyse par conduction
d) l'humidification est une adaptation comportementale au froid
e) au chaud, le repos diminue la thermolyse

FC11 Extéroception

25) QRM. À propos de la capture de l'information sensorielle :

a) le test du sens de la position du gros orteil (SPGO) explore la proprioception consciente
b) la perception du « self » relève de la proprioception
c) la soif est un exemple d'intéroception consciente
d) la capture de l'information est indépendante du comportement
e) la proprioception repose sur la présence de capteurs dans les articulations

26) QRU. À propos des étapes de la physiologie sensorielle, quelle proposition est exacte ?

a) le traitement final de l'information dépend du stimulus et non du récepteur
b) l'onde lumineuse est un signal de nature chimique
c) le signal électrique issu de la transduction est d'abord transmis à un premier neurone via une synapse neurosensorielle
d) l'audition est le seul sens dont le signal ne passe pas par le thalamus
e) le signal auditif ne traverse pas le tronc cérébral

27) QRM. À propos du rôle du cortex sensoriel :

a) le cortex sensoriel secondaire analyse les caractéristiques physiques brutes du signal
b) l'information auditive ne rejoint pas les voies du « où » et du « quoi »
c) le cortex auditif secondaire forme une « ceinture d'aires auditives » entourant en partie le cortex auditif primaire
d) l'aire V3 est spécialisée dans le mouvement
e) le cortex sensoriel primaire « défragmente » l'information

FC12 Cognition

28) QRM. À propos de la cognition et des grandes fonctions cognitives :

a) les fonctions attentionnelles sont inutiles à l'utilisation des fonctions instrumentales
b) la capacité d'attention s'exerce sur des stimuli externes ou sur des motivations internes
c) la cognition correspond à la partie « gnosie » de la boucle sensori-gnosi-praxique
d) les fonctions exécutives correspondent à la reconnaissance de ce qui est perçu
e) le langage, les praxies et la mémoire sont des fonctions instrumentales

29) QRM. À propos des fonctions instrumentales :

a) les aires langagières sont principalement situées dans l'hémisphère droit
b) l'initiation d'un geste ne réclame que l'évocation de la finalité de l'acte
c) les fonctions visuo-spatiales déterminent les orientations, les distances et les directions lors d'un déplacement
d) le langage concerne la production de la parole mais pas sa compréhension
e) une praxie s'appuie sur une « fiche technique mentale » du geste

30) QRU. À propos des fonctions cognitives, quelle proposition est exacte ?

a) l'hippocampe fait partie des afférences des aires associatives
b) un QI inférieur à 70 signe un haut potentiel intellectuel
c) l'inhibition ne fait pas partie des fonctions exécutives
d) les fonctions attentionnelles ralentissent le traitement de l'information sélectionnée
e) l'oubli est un phénomène normal pouvant intervenir à différents niveaux du traitement de l'information

Corrigé

Q	Type	Réponses	Q	Type	Réponses
1	QRM	**BDE**	16	QRM	**CDE**
2	QRU	**D**	17	QRU	**C**
3	QRM	**BCD**	18	QRM	**BDE**
4	QRM	**CDE**	19	QRM	**ACD**
5	QRM	**ABCE**	20	QRM	**ABDE**
6	QRU	**A**	21	QRU	**A**
7	QRM	**ABD**	22	QRM	**ACD**
8	QRU	**E**	23	QRU	**B**
9	QRM	**AB**	24	QRM	**ABC**
10	QRM	**ABDE**	25	QRM	**ACE**
11	QRU	**B**	26	QRU	**C**
12	QRM	**ADE**	27	QRM	**CE**
13	QRM	**ABCD**	28	QRM	**BC**
14	QRM	**ADE**	29	QRM	**BCE**
15	QRU	**D**	30	QRU	**E**

1) QRM — réponses : BDE

A. Faux — De l'ordre de 10^{15} synapses.
B. Vrai — Densité postsynaptique = zone de différenciation membranaire, zone active.
C. Faux — Le passage de petites molécules est le couplage **métabolique** ; le couplage électrique est le passage passif du courant.
D. Vrai — Plusieurs étapes ⇒ modulation possible.
E. Vrai — Grille présynaptique : zone de différenciation présynaptique qui attrape le messager et le met dans la fente.

Tips réflexes	Tranche
Le nom du couplage dit ce qui passe : électrique = courant (ions), métabolique = petites molécules.	C ✗
Plus il y a d'étapes, plus il y a de points de réglage : la synapse chimique est modulable, mais plus lente que l'électrique.	D ✓

2) QRU — réponse : D

A. Faux — Une synapse chimique reste asymétrique et unidirectionnelle.
B. Faux — Elle agit sur la terminaison de A, pas sur la cellule cible.
C. Faux — Ceci correspond à une **facilitation** présynaptique.
D. Vrai — Inhibition présynaptique : diminution de la quantité de NT libérée.
E. Faux — Elle agit en amont, sur la libération.

Tips réflexes	Tranche
Axo-axonique = branchée sur la terminaison de A : elle ne peut modifier que ce que A libère, jamais directement la cellule cible.	B ✗ E ✗
Inhibition présynaptique ⇒ moins de NT libéré ; facilitation ⇒ plus.	C ✗ D ✓

3) QRM — réponses : BCD

A. Faux — Il est présent dans la terminaison **présynaptique**.
B. Vrai — Critère du NT exogène.
C. Vrai — Critère : inactivation spécifique.
D. Vrai — Critère : synthèse dans le neurone présynaptique.
E. Faux — Une même terminaison peut contenir un NT classique et un ou plusieurs peptides.

Tips réflexes	Tranche
Mot absolu « qu'un seul » : contre-exemple de la fiche, une terminaison peut contenir un NT classique et un ou plusieurs peptides.	E ✗
Un NT est fabriqué et stocké là d'où il part : l'élément présynaptique.	A ✗ D ✓

4) QRM — réponses : CDE

A. Faux — La diffusion hors de la synapse est un mécanisme d'**arrêt**.
B. Faux — Bloquer la recapture **augmente** le NT dans la fente (principe des ISRS).
C. Vrai — Recapture du glutamate par les astrocytes.
D. Vrai — Dégradation par des enzymes de la membrane postsynaptique ou de la fente.
E. Vrai — Recapture dans l'élément présynaptique (transporteurs).

Tips réflexes	Tranche
Tous les mécanismes d'arrêt retirent le NT de la fente (recapture, dégradation, diffusion) : bloquer l'un d'eux laisse donc plus de NT, et aucun ne peut prolonger l'action.	A ✗ B ✗

5) QRM — réponses : ABCE

A. Vrai — Exemples inhibiteurs : $GABA_A$, glycine.
B. Vrai — RCPG : protéine G ⇒ ouverture d'un canal ⇒ PPSE ou PPSI.
C. Vrai — Récepteur du glutamate : excitateur.
D. Faux — Le PPSI hyperpolarise : il éloigne du seuil.
E. Vrai — Exemples excitateurs : récepteur du glutamate, récepteur nicotinique (ACh).

Tips réflexes	Tranche
Excitateur = dépolarise = rapproche du seuil ; inhibiteur = hyperpolarise = éloigne du seuil.	D ✗

6) QRU — réponse : A

A. Vrai — Salve ⇒ + Ca^{2+} ⇒ + synaptotagmine ⇒ + vésicules arrimées ⇒ + quanta ; réponse postsynaptique graduelle.
B. Faux — Plus de PA ⇒ plus de canaux calciques ouverts ⇒ plus de Ca^{2+}.
C. Faux — Il augmente.
D. Faux — La nature du NT ne dépend pas de la fréquence.
E. Faux — Même synapse, PPS successifs ⇒ sommation **temporelle**.

Tips réflexes	Tranche
Même synapse, PA plus rapprochés ⇒ sommation temporelle ; la spatiale demande plusieurs synapses.	E ✗
Chaîne du codage, tous les maillons dans le même sens : plus de PA ⇒ plus de Ca^{2+} ⇒ plus de vésicules arrimées ⇒ plus de quanta.	A ✓ B ✗ C ✗

7) QRM — réponses : ABD

A. Vrai — Relation clé-serrure : spécificité et affinité du récepteur.
B. Vrai — SE : lent, longue durée ; SN : rapide, courte durée.
C. Faux — Le SN agit localement par voies axonales ; le sang est la voie du SE.
D. Vrai — Hormones actives à très faibles concentrations.
E. Faux — Action **transitoire**.

Tips réflexes	Tranche
Nerveux = câblé (axone, synapse) : rapide, bref, local ; endocrine = diffusé par le sang : lent, durable, à longue portée.	B ✓ C ✗

8) QRU — réponse : E

A. Faux — L'AMPc est produit par l'**adénylate cyclase**.
B. Faux — Insuline : récepteur à activité tyrosine kinase (RTK).
C. Faux — Stéroïdes : récepteur intracellulaire, régulation de l'expression des gènes.
D. Faux — La plupart passent par un RCPG ; le RTK concerne notamment l'insuline.
E. Vrai — PLC : PIP_2 → DAG + IP_3.

Tips réflexes	Tranche
Associer chaque enzyme à son produit : adénylate cyclase → AMPc ; phospholipase C → DAG + IP_3 ; RTK → cascade de phosphorylations (insuline).	A ✗ B ✗ E ✓
Stéroïde = liposoluble ⇒ récepteur intracellulaire : pas besoin de second messager.	C ✗

9) QRM — réponses : AB

A. Vrai — Stimulus nerveux : PA des neurofibres préganglionnaires sympathiques ⇒ médullosurrénale.
B. Vrai — Stimulus humoral : ↓ Ca^{2+} ⇒ PTH ⇒ ↑ calcémie.
C. Faux — La plupart sont régulées par rétroaction **négative**.
D. Faux — La rétroaction positive (rétroactivation) **accentue** la perturbation.
E. Faux — C'est un stimulus **hormonal** (hypothalamus → adénohypophyse → gonades, thyroïde, cortex surrénal).

Tips réflexes	Tranche
Classer le stimulus par ce qui arrive sur la glande : un ion ou un nutriment ⇒ humoral ; un PA ⇒ nerveux ; une hormone ⇒ hormonal.	A ✓ B ✓ E ✗
Négative (rétro-inhibition) = corrige ⇒ stabilise (la plupart des hormones) ; positive (rétroactivation) = accentue ⇒ emballement ponctuel.	C ✗ D ✗

10) QRM — réponses : ABDE

A. Vrai — Axe de la lactation : TRH stimulante.
B. Vrai — Lactation : PIH = dopamine, inhibitrice.
C. Faux — GHIH = inhibitrice ; GHRH = stimulante.
D. Vrai — CRH (corticolibérine) ⇒ ACTH.
E. Vrai — Cortisol : ↑ stress, ↑ glycémie.

Tips réflexes	Tranche
Suffixes : -RH (releasing hormone) = stimulante ; -IH (inhibiting hormone) = inhibitrice.	C ✗

11) QRU — réponse : B

A. Faux — Légère augmentation ⇒ rétrocontrôle **négatif**.
B. Vrai — Pic d'œstrogènes ⇒ rétrocontrôle positif ⇒ pic de LH (et de FSH, moindre) ⇒ ovulation.
C. Faux — LH et FSH : adénohypophyse.
D. Faux — Phase lutéale : pic de **progestérone**, œstrogènes modérés.
E. Faux — Elle entraîne une **chute** des hormones et la levée du rétrocontrôle.

Tips réflexes	Tranche
Un même hormone, deux effets selon le taux : œstrogènes modérés ⇒ rétrocontrôle négatif ; pic pré-ovulatoire ⇒ positif. Le seul moment de rétroaction positive est juste avant l'ovulation.	A ✗ B ✓
Dégénérescence = la source disparaît ⇒ les hormones qu'elle produisait chutent.	E ✗

12) QRM — réponses : ADE

A. Vrai — Stockage dans muscles et adipocytes (GLUT4).
B. Faux — L'insuline ↓ la libération et ↑ le stockage.
C. Faux — Pancréas exocrine : enzymes ; la régulation est assurée par le pancréas endocrine.
D. Vrai — Îlots de Langerhans = détecteurs ; cellules β : insuline.
E. Vrai — 2 h après un repas : < 1,4 g/L.

Tips réflexes	Tranche
Insuline = « stocker » : tout ce qui fait sortir du glucose des réserves vers le sang va contre son action.	A ✓ B ✗
Exocrine = enzymes digestives par un canal ; la glycémie est réglée par des hormones, donc par le pancréas endocrine.	C ✗

13) QRM — réponses : ABCD

A. Vrai — Hyperthyroïdie = hyperactivité.
B. Vrai — Atteinte des tissus cibles : récepteurs absents ou non fonctionnels.
C. Vrai — HGPO : ≥ 2 g/L à 2 h, 75 g de glucose.
D. Vrai — Cœur : C+ I+.
E. Faux — L'hypoglycémie stimule le **glucagon** ; l'insuline est hypoglycémiante.

Tips réflexes	Tranche
Une pathologie hormonale peut siéger à trois niveaux : la glande (trop ou pas assez), l'hormone, ou la cible (récepteur absent ou non fonctionnel).	B ✓
Rétrocontrôle négatif : une hypoglycémie ne peut pas déclencher l'hormone qui fait baisser la glycémie (l'insuline est la seule hypoglycémiante).	E ✗

14) QRM — réponses : ADE

A. Vrai — Pepsine (estomac) ≈ 2.
B. Faux — Trypsine ≈ 8–9.
C. Faux — Multiples pKa ⇒ effet tampon linéaire sur une **large** gamme de pH.
D. Vrai — Exemple de la cuisson au jus de citron.
E. Vrai — Petite variation de pH : l'activité est maximale au pH optimum.

Tips réflexes	Tranche
Le pH optimal d'une enzyme est celui de son lieu d'action : estomac acide (pepsine ≈ 2), intestin alcalin (trypsine ≈ 8–9), salive proche de la neutralité (amylase).	A ✓ B ✗
Plusieurs groupements ionisables ⇒ plusieurs pKa ⇒ effet tampon étalé sur une large gamme.	C ✗

15) QRU — réponse : D

A. Faux — Rapport inversé : 0,15 / 6.
B. Faux — Multiplication au lieu de division : 6 × 0,15.
C. Faux — Erreur d'un facteur 10 (0,6 / 0,15).
D. Vrai — Pouvoir tampon = charge / ΔpH = 6 / 0,15 = **40**.
E. Faux — ΔpH mal posé (0,015).

Tips réflexes	Tranche
Unités : le pouvoir tampon s'exprime en $mmol \cdot L^{-1}$ par unité de pH ; il faut diviser une charge (mmol/L) par une variation de pH, jamais multiplier.	B ✗
Borne : ΔpH = 0,15 < 1, donc le pouvoir tampon est plus grand que la charge (6) : 0,025, 0,9 et 4 sont exclus.	A ✗ B ✗ C ✗

16) QRM — réponses : CDE

A. Faux — Le tubule réabsorbe la quasi-totalité des HCO_3^- filtrés.
B. Faux — Réabsorption en aval : tubule et canal collecteur.
C. Vrai — Urine primitive quasi identique au plasma.
D. Vrai — 180 L × 24 mmol/L = 4320 mmol ≈ 4,3 mol/jour.
E. Vrai — Glomérule : 20 % du débit cardiaque.

Tips réflexes	Tranche
Filtrer puis récupérer : le glomérule ne fait que filtrer, la réabsorption a lieu en aval (tubule, canal collecteur).	B ✗
Si le tubule réabsorbe la quasi-totalité des HCO_3^- filtrés, il n'en reste presque plus dans l'urine définitive.	A ✗

17) QRU — réponse : C

A. Faux — α oublié (27 / 10).
B. Faux — Rapport de 100 au lieu de 10.
C. Vrai — pH − pKa = 1 ⇒ rapport = 10 ⇒ $\alpha \cdot PaCO_2$ = 27 / 10 = 2,7 mmol/L ⇒ $PaCO_2$ = 2,7 / 0,03 = **90 mmHg**.
D. Faux — Rapport de 1 (pH = pKa) : 27 / 0,03.
E. Faux — Multiplication par 10 au lieu de division.

Tips réflexes	Tranche
Borne : pH bas avec un HCO_3^- non abaissé ⇒ trouble respiratoire ⇒ $PaCO_2$ forcément > 45 mmHg : 2,7 et 9 sont éliminés. 9000 mmHg dépasse de plus de dix fois la pression atmosphérique : hors d'échelle.	A ✗ B ✗ E ✗

18) QRM — réponses : BDE

A. Faux — Elle passe par une **augmentation** de la réabsorption et la régénération des HCO_3^-, et l'excrétion d'H^+.
B. Vrai — pH < 7,35 et $PaCO_2$ > 45 mmHg : acidose respiratoire.
C. Faux — Acidose respiratoire = **hypoventilation** alvéolaire (↑ CO_2).
D. Vrai — Compensation rénale : réabsorption et régénération de HCO_3^- ⇒ ↑ HCO_3^-.
E. Vrai — Excès d'H^+ ⇒ ↑ K^+ extracellulaire ⇒ hyperpolarisation ⇒ ↓ excitabilité.

Tips réflexes	Tranche
CO_2 qui s'accumule = CO_2 insuffisamment évacué ⇒ hypoventilation ; une hyperventilation ferait baisser la $PaCO_2$.	C ✗
La compensation ramène toujours le rapport $HCO_3^-/(\alpha \cdot PaCO_2)$ vers 20 : CO_2 trop élevé ⇒ le rein augmente HCO_3^-, il ne peut pas le diminuer.	A ✗

19) QRM — réponses : ACD

A. Vrai — Acidose mixte : urgence (choc, défaillance multiviscérale).
B. Faux — Elle augmente d'abord **linéairement** (apport d'O_2).
C. Vrai — Acidose lactique : effort intense prolongé, glycolyse anaérobie.
D. Vrai — Seuil ventilatoire : l'élimination de CO_2 augmente plus vite que l'absorption d'O_2.
E. Faux — Acides cétoniques = acides fixes ⇒ acidose **métabolique**.

Tips réflexes	Tranche
Mixte = les deux voies sont touchées (métabolique et respiratoire) : aucune ne peut compenser l'autre, d'où l'urgence.	A ✓
Acides lactique et cétoniques = acides fixes ⇒ trouble métabolique ; « respiratoire » ne concerne que le CO_2.	E ✗

20) QRM — réponses : ABDE

A. Vrai — Hétérothermes = homéothermes dont la T centrale peut varier transitoirement.
B. Vrai — Au-dessus de la température optimale : dénaturation enzymatique.
C. Faux — Constante au repos, elle varie autour d'une température de consigne.
D. Vrai — Poïkilothermes : T centrale dépendante du milieu.
E. Vrai — Définition de la température centrale.

Tips réflexes	Tranche
Mot absolu « en toutes circonstances » : contre-exemple, la température centrale d'un homéotherme varie autour d'une consigne (et transitoirement chez les hétérothermes).	C ✗

21) QRU — réponse : A

A. Vrai — Sites de la convection : peau et voies respiratoires.
B. Faux — Radiation : entre deux surfaces, à travers un milieu transparent.
C. Faux — Minéral : h_K très élevé ; organique : h_K bas.
D. Faux — Conduction : milieux **immobiles** ; c'est la convection qui concerne des milieux en mouvement.
E. Faux — Ce sont des pertes **obligatoires** (300 mL/24 h).

Tips réflexes	Tranche
Trois définitions à ne pas croiser : convection = milieux en mouvement relatif ; conduction = milieux immobiles en contact ; radiation = à distance, à travers un milieu transparent.	B ✗ D ✗
Minéral (carrelage, pierre) conduit bien ⇒ h_K élevé ; organique (bois) conduit mal ⇒ h_K bas.	C ✗

22) QRM — réponses : ACD

A. Vrai — Seul h_c change entre les deux situations.
B. Faux — h_c **augmente** fortement avec la vitesse de déplacement.
C. Vrai — ΔT, surface et durée identiques ⇒ rapport = 685 / 5 = 137.
D. Vrai — Déplacement relatif plus rapide ⇒ h_c ↑.
E. Faux — W proportionnel au temps : × 2.

Tips réflexes	Tranche
Seul h_c change (même ΔT, même surface, même durée) : le rapport des pertes est le rapport des h_c, sans calculer de joules.	A ✓ C ✓
$W = h \times \Delta T \times S \times t$ est proportionnel au temps : durée × 2 ⇒ W × 2.	E ✗
h_c augmente avec la vitesse de déplacement relatif (vent, nage).	B ✗ D ✓

23) QRU — réponse : B

A. Faux — Erreur d'un facteur 10 (864 kJ pris pour 86 400 J).
B. Vrai — t = 5400 s ; P = 864 000 / 5400 = 160 W ; S = P / (h_K × ΔT) = 160 / (20 × 20) = **0,4 m^2**.
C. Faux — Durée prise égale à 1 h (3600 s).
D. Faux — ΔT oublié.
E. Faux — 1 h 30 prise pour 90 s.

Tips réflexes	Tranche
Ordre de grandeur : une surface de contact avec le sol est forcément inférieure à la surface corporelle totale (environ 2 m^2) : 8 et 24 m^2 sont impossibles.	D ✗ E ✗

24) QRM — réponses : ABC

A. Vrai — Glandes sudoripares : tubulaires, exocrines, 60–370/cm^2.
B. Vrai — Vêtements chauds : convection et radiation.
C. Vrai — Contact avec un matériau conducteur froid (carrelage) : conduction.
D. Faux — Humidification : adaptation au **chaud** (évaporation).
E. Faux — Le repos limite la **thermogenèse** ; il ne diminue pas la thermolyse.

Tips réflexes	Tranche
Classer chaque comportement par mode d'échange : vêtements → convection et radiation ; carrelage, mobilier, chaussures → conduction ; ventilation → convection ; humidification → évaporation (seulement au chaud).	B ✓ C ✓ D ✗

25) QRM — réponses : ACE

A. Vrai — SPGO : proprioception consciente, intégrité du circuit.
B. Faux — Perception du self (état émotionnel) : **intéroception**.
C. Vrai — Perception consciente de l'état physiologique interne : la soif.
D. Faux — Elle dépend du comportement (tourner la tête pour orienter le regard).
E. Vrai — Proprioception : capteurs articulaires.

Tips réflexes	Tranche
Proprio = son propre corps (parties, position, articulations) ; intéro = état interne (soif, homéostasie, self) ; extéro = monde extérieur.	B ✗ E ✓

26) QRU — réponse : C

A. Faux — Le traitement final dépend du **récepteur**.
B. Faux — Signal **physique**.
C. Vrai — 1er neurone via une synapse neurosensorielle, puis réseaux neuronaux.
D. Faux — C'est l'**odorat**.
E. Faux — Il passe par le tronc cérébral, puis le nerf auditif, jusqu'au cortex auditif.

Tips réflexes	Tranche
Exception thalamique unique : l'odorat, pas l'audition.	D ✗
Nature du stimulus : ondes sonores et lumineuses = physique ; molécules (goût, odorat) = chimique ; pression (toucher) = mécanique.	B ✗

27) QRM — réponses : CE

A. Faux — C'est le rôle du primaire ; le secondaire donne une signification au signal.
B. Faux — Elle est distribuée vers les deux grandes voies du où et du quoi.
C. Vrai — Ceinture d'aires auditives (gyrus temporal, plan supratemporal).
D. Faux — V3 : formes ; V5 : mouvement.
E. Vrai — Le cortex primaire défragmente l'information.

Tips réflexes	Tranche
Primaire = analyse physique (décomposer) ; secondaire = donner un sens. Un item qui attribue l'analyse brute au secondaire est faux.	A ✗ E ✓

28) QRM — réponses : BC

A. Faux — Un certain niveau d'attention est nécessaire pour utiliser les instruments.
B. Vrai — Attention à des stimuli externes ou des motivations internes, pour en évaluer l'importance.
C. Vrai — Cognition = partie gnosi de la boucle.
D. Faux — Reconnaître = gnosies ; les fonctions exécutives mettent en application les fonctions instrumentales.
E. Faux — La mémoire relève des fonctions **mnésiques**.

Tips réflexes	Tranche
Quatre familles : mnésiques (mémoire, apprentissage), instrumentales (langage, praxies, gnosies, visuo-spatial), exécutives (mise en application), attentionnelles. La mémoire n'est pas un « instrument ».	E ✗
Reconnaître = gnosie ; exécutif = planifier et appliquer.	D ✗

29) QRM — réponses : BCE

A. Faux — Principalement dans l'hémisphère **gauche** (fonction latéralisée).
B. Vrai — Initiation : évocation de la finalité.
C. Vrai — Visuo-spatial : orientations, distances, directions.
D. Faux — Production **et** compréhension.
E. Vrai — Pour chaque geste : fiche technique mentale « aptitudes à faire ».

Tips réflexes	Tranche
Piège de latéralisation : les aires du langage sont principalement à gauche.	A ✗

30) QRU — réponse : E

A. Faux — Hippocampe : **efférences** (avec cortex moteurs, ganglions de la base, thalamus, cervelet).
B. Faux — < 70 : risque de trouble du développement intellectuel ; > 130 : haut potentiel.
C. Faux — Planification → stratégie → maintien de l'attention → inhibition → flexibilité mentale.
D. Faux — Elles permettent une **facilitation** de traitement.
E. Vrai — L'oubli, normal, peut intervenir à différents niveaux.

Tips réflexes	Tranche
Afférences = ce qui entre dans les aires associatives (cortex sensoriels, thalamus) ; efférences = ce qui reçoit leurs ordres (cortex moteurs, hippocampe, ganglions de la base, cervelet, thalamus).	A ✗
L'attention sert à prioriser : elle facilite le traitement de l'information sélectionnée.	D ✗